牙科连锁诊所管理系统 · 数据库图表

E-R 图 + 建表脚本 | 19 张数据表 | 姓名：刘蓉智 · 信管2401 · 1602240109

一、类图到数据库的映射规则

对象模型映射到关系数据库，采用以下四条规则（与课堂讲授一致）：

1. 类 → 表，属性 → 列，对象 → 行；
2. 泛化：超类主键作为所有子类表的主键（共享主键方案）；
3. 关联：外键放在“非 1 方”；
4. 组合：外键放在“非 1 方”，且不允许为空；
5. 多对多关联：拆出关联表，两个外键联合唯一。

二、范式与主键

第一范式：属性原子化；第二范式：消除部分依赖；

第三范式：消除传递依赖。对象建模正确，映射结果自然满足三范式。

主键与领域字段分离：主键只承担“唯一、恒定、被引用”的职责，

业务编号（patientNo / billNo）以唯一键形式单独建索引。

三、本库概览

共 19 张表，覆盖六大业务域：

- 用户权限域 5 张：sys_user / sys_role / sys_permission / sys_user_role / sys_role_permission
- 门店人员域 4 张：store / doctor / schedule / doctor_qualification
- 预约诊疗域 5 张：appointment / treatment_item / treatment_record / treatment_detail /（号源由 schedule 承担）
- 结算业绩域 4 张：bill / bill_detail / performance / operation_cost
- 公告 1 张：notice

四、文件说明

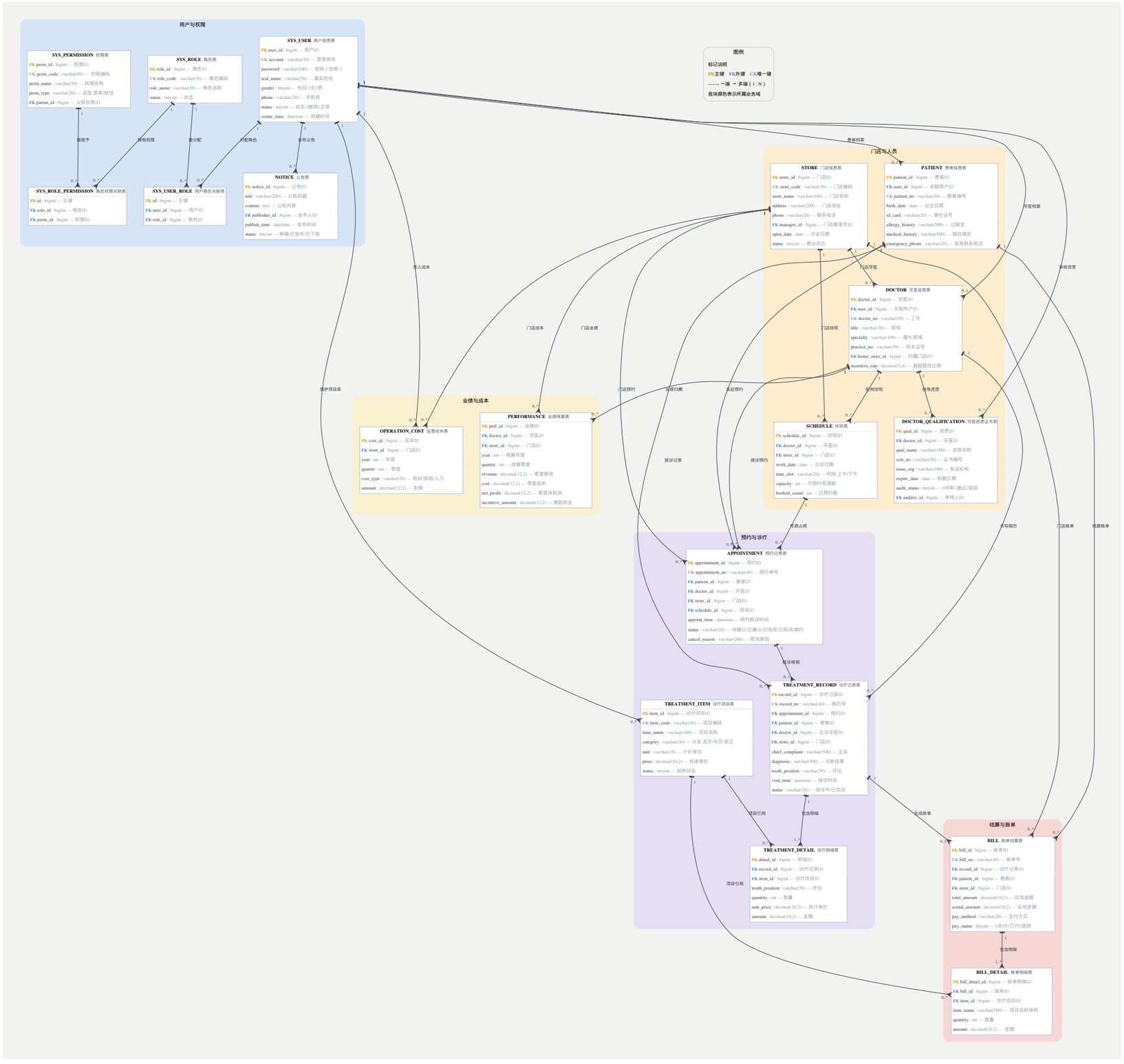
本 PDF 第 2 页为 E-R 总图，第 3~6 页为四个业务域的分域 E-R 图，

第 7 页起为完整建表脚本（MySQL 8.0 / utf8mb4）。

随本 PDF 另附独立脚本文件 schema.sql，可直接执行建库。

系统数据库　E - R　图（1 9　表总览）

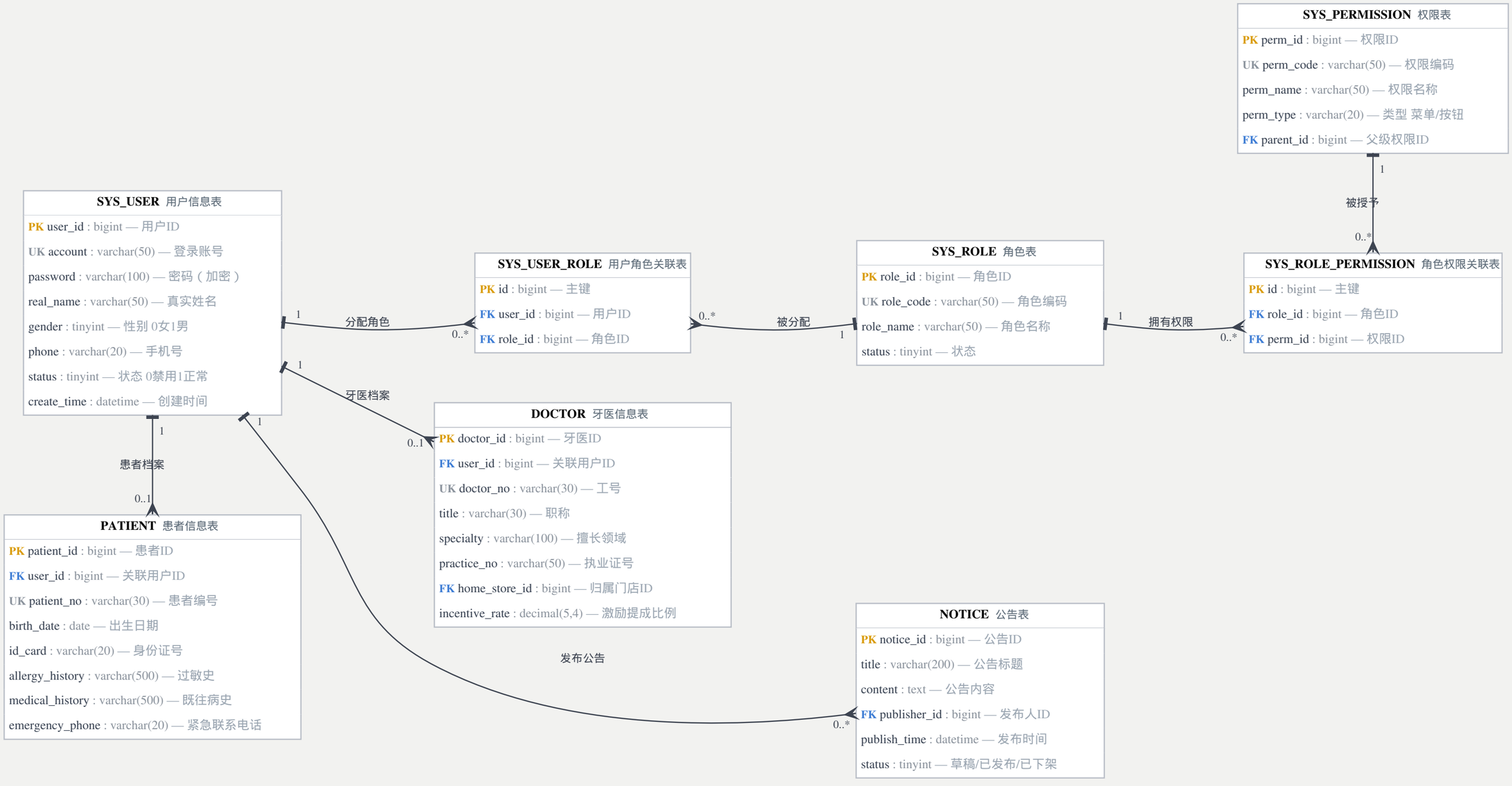
按业务域分色　|　P K　主键　·　F K　外键　·　U K　唯一键　|　矢量嵌入　·　文字可直接选中复制



用户与权限域　E - R　图

以　s y s _ u s e r　为中心，R B A C　三层结构；两张关联表实现多对多。

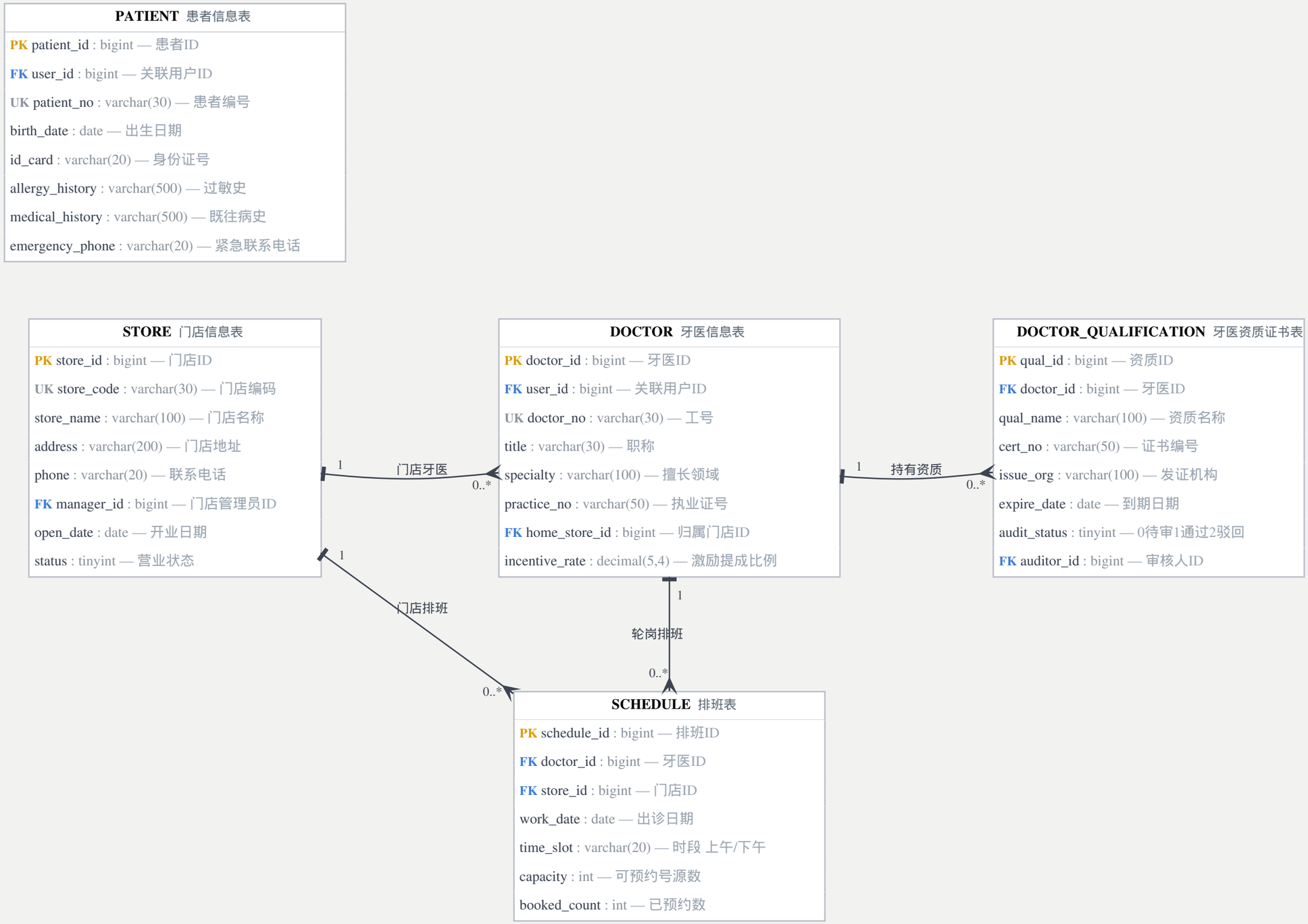
图2-1 用户与权限域 E-R 图（含患者/牙医档案、公告）



门店与人员域　E - R　图

s t o r e　为组织根节点；s c h e d u l e　以门店 + 牙医 + 日期 + 时段四元组唯一定义号源。

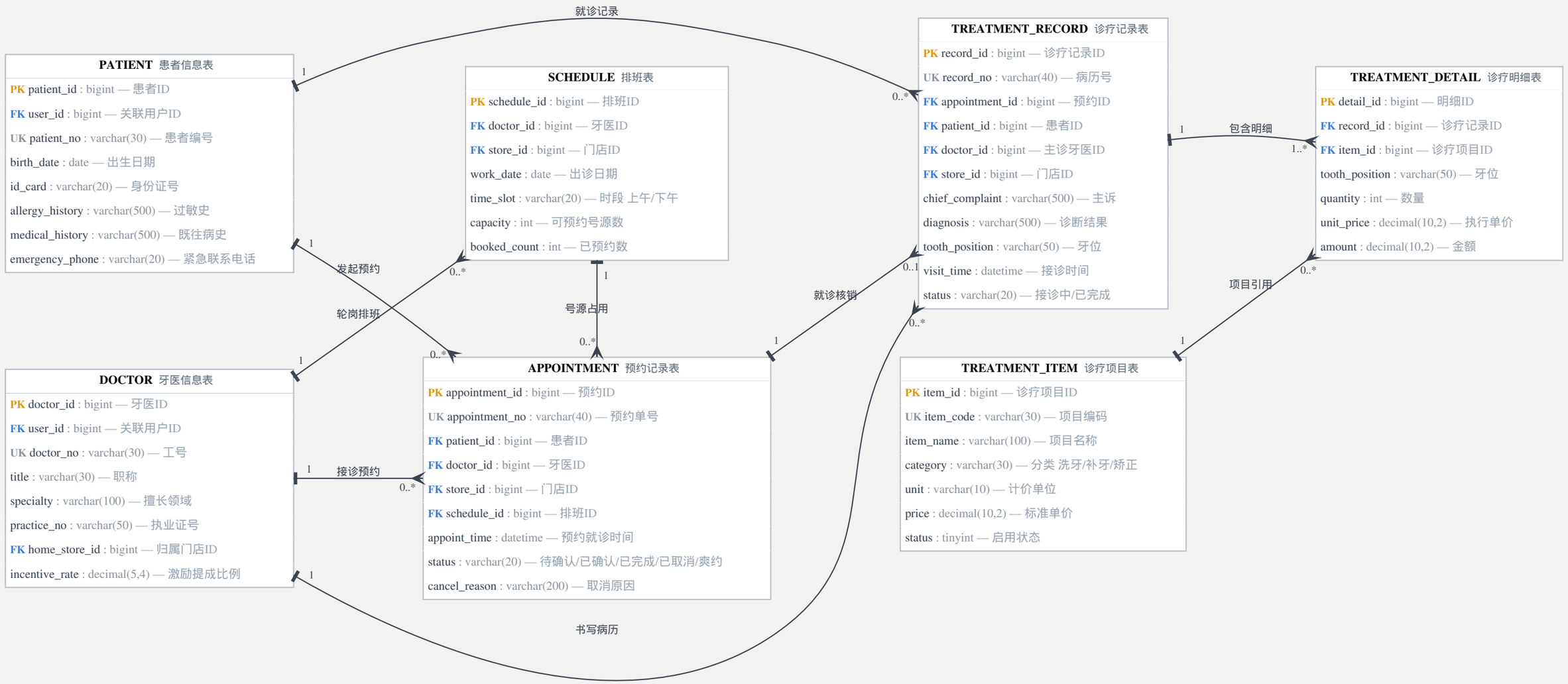
图2-2 门店与人员域 E-R 图



预约与诊疗域　E - R　图

appointment → treatment_record → treatment_detail　三层主链路；明细表　record_id　非空。

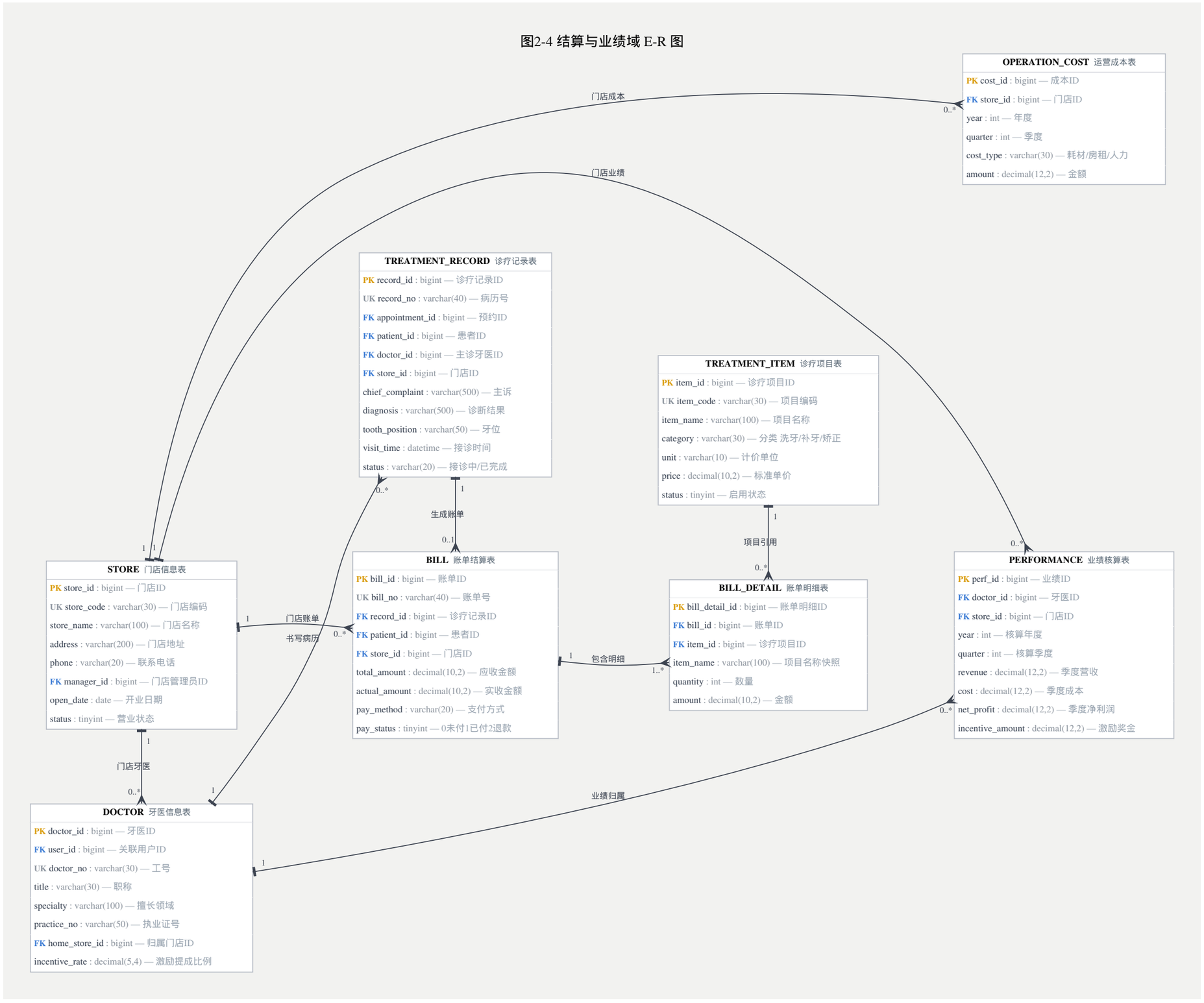
图2-3 预约与诊疗域 E-R 图



结算与业绩域　E - R　图

b i l l _ d e t a i l　冗余　i t e m _ n a m e　快照保证历史账单可追溯；p e r f o r m a n c e　按季度固化。

图2-4 结算与业绩域 E-R 图



建表脚本（MySQL 8.0 · 第 1/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- ============================================================================
-- 牙科连锁诊所管理系统  数据库建表脚本
-- Database : MySQL 8.0 (utf8mb4)
-- Author   : 刘蓉智  信管2401  1602240109
-- 说明     : 与《作业1文稿》第4.5节"数据库设计"中的 E-R 图、数据表设计一一对应，
--              共 19 张数据表，覆盖用户权限 / 门店人员 / 预约诊疗 / 结算账单 /
--              业绩成本 / 公告六大业务域。
-- ============================================================================

SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `dental_clinic` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
USE `dental_clinic`;

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 一、用户与权限域
-- ----------------------------------------------------------------------------


-- 1. 用户信息表（系统统一账号表：患者 / 牙医 / 门店管理员 / 总部管理员）
CREATE TABLE `sys_user` (
  `user_id`          BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
  `account`          VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '登录账号',
  `password`         VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT '登录密码（MD5+盐加密）',
  `real_name`        VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '真实姓名',
  `gender`           TINYINT      DEFAULT 0 COMMENT '性别：0女 1男',
  `phone`            VARCHAR(20)  DEFAULT NULL COMMENT '手机号',
  `email`            VARCHAR(50)  DEFAULT NULL COMMENT '电子邮箱',
  `avatar`           VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '头像地址',
  `status`           TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态：0禁用 1正常',
  `create_time`      DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `last_login_time`  DATETIME     DEFAULT NULL COMMENT '最后登录时间',
  PRIMARY KEY (`user_id`),
  UNIQUE KEY `uk_account` (`account`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户信息表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 2/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 2. 角色表
CREATE TABLE `sys_role` (
  `role_id`     BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '角色ID',
  `role_code`   VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '角色编码：PATIENT/DOCTOR/STORE_ADMIN/HQ_ADMIN',
  `role_name`   VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '角色名称',
  `description` VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '角色描述',
  `status`      TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态：0禁用 1正常',
  PRIMARY KEY (`role_id`),
  UNIQUE KEY `uk_role_code` (`role_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='角色表';


-- 3. 权限表
CREATE TABLE `sys_permission` (
  `perm_id`   BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '权限ID',
  `perm_code` VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '权限编码',
  `perm_name` VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT '权限名称',
  `perm_type` VARCHAR(20)  DEFAULT 'menu' COMMENT '类型：menu菜单 / button按钮',
  `menu_url`  VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '菜单路由',
  `parent_id` BIGINT       DEFAULT 0 COMMENT '父级权限ID',
  PRIMARY KEY (`perm_id`),
  UNIQUE KEY `uk_perm_code` (`perm_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='权限表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 3/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 4. 用户角色关联表
CREATE TABLE `sys_user_role` (
  `id`       BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `user_id`  BIGINT NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `role_id`  BIGINT NOT NULL COMMENT '角色ID',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_ur_user` (`user_id`),
  KEY `idx_ur_role` (`role_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户角色关联表';


-- 5. 角色权限关联表
CREATE TABLE `sys_role_permission` (
  `id`       BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `role_id`  BIGINT NOT NULL COMMENT '角色ID',
  `perm_id`  BIGINT NOT NULL COMMENT '权限ID',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_rp_role` (`role_id`),
  KEY `idx_rp_perm` (`perm_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='角色权限关联表';

-- ============================================================================
-- 二、门店与人员域
-- ============================================================================
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 4/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 6. 门店信息表
CREATE TABLE `store` (
  `store_id`    BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '门店ID',
  `store_code`  VARCHAR(30)    NOT NULL COMMENT '门店编码',
  `store_name`  VARCHAR(100)   NOT NULL COMMENT '门店名称',
  `address`     VARCHAR(200)   DEFAULT NULL COMMENT '门店地址',
  `phone`       VARCHAR(20)    DEFAULT NULL COMMENT '联系电话',
  `manager_id`  BIGINT         DEFAULT NULL COMMENT '门店管理员 sys_user.user_id',
  `open_date`   DATE           DEFAULT NULL COMMENT '开业日期',
  `status`      TINYINT        NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '营业状态：0停业 1营业',
  PRIMARY KEY (`store_id`),
  UNIQUE KEY `uk_store_code` (`store_code`),
  KEY `idx_store_manager` (`manager_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='门店信息表';


-- 7. 患者信息表（sys_user 的患者档案扩展）
CREATE TABLE `patient` (
  `patient_id`         BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '患者ID',
  `user_id`            BIGINT         NOT NULL COMMENT '关联 sys_user.user_id',
  `patient_no`         VARCHAR(30)    NOT NULL COMMENT '患者编号',
  `birth_date`         DATE           DEFAULT NULL COMMENT '出生日期',
  `id_card`            VARCHAR(20)    DEFAULT NULL COMMENT '身份证号',
  `allergy_history`    VARCHAR(500)   DEFAULT NULL COMMENT '过敏史',
  `medical_history`    VARCHAR(500)   DEFAULT NULL COMMENT '既往病史',
  `address`            VARCHAR(200)   DEFAULT NULL COMMENT '联系地址',
  `emergency_contact`  VARCHAR(50)    DEFAULT NULL COMMENT '紧急联系人',
  `emergency_phone`    VARCHAR(20)    DEFAULT NULL COMMENT '紧急联系电话',
  PRIMARY KEY (`patient_id`),
  UNIQUE KEY `uk_patient_user` (`user_id`),
  UNIQUE KEY `uk_patient_no` (`patient_no`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='患者信息表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 5/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 8. 牙医信息表（sys_user 的牙医档案扩展）
CREATE TABLE `doctor` (
  `doctor_id`        BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '牙医ID',
  `user_id`          BIGINT         NOT NULL COMMENT '关联 sys_user.user_id',
  `doctor_no`        VARCHAR(30)    NOT NULL COMMENT '牙医工号',
  `title`            VARCHAR(30)    DEFAULT NULL COMMENT '职称：主任医师/主治医师/住院医师',
  `specialty`        VARCHAR(100)   DEFAULT NULL COMMENT '擅长领域',
  `practice_no`      VARCHAR(50)    DEFAULT NULL COMMENT '执业证号',
  `home_store_id`    BIGINT         NOT NULL COMMENT '归属门店 store_id',
  `incentive_rate`   DECIMAL(5,4)   NOT NULL DEFAULT 0.1000 COMMENT '激励提成比例（净利润10%）',
  `status`           TINYINT        NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '在职状态：0离职 1在职',
  PRIMARY KEY (`doctor_id`),
  UNIQUE KEY `uk_doctor_user` (`user_id`),
  UNIQUE KEY `uk_doctor_no` (`doctor_no`),
  KEY `idx_doctor_store` (`home_store_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='牙医信息表';


-- 9. 牙医资质证书表
CREATE TABLE `doctor_qualification` (
  `qual_id`        BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '资质ID',
  `doctor_id`      BIGINT         NOT NULL COMMENT '牙医 doctor_id',
  `qual_type`      VARCHAR(30)    DEFAULT NULL COMMENT '资质类型：执业证/职称证/培训证书',
  `qual_name`      VARCHAR(100)   NOT NULL COMMENT '资质名称',
  `cert_no`        VARCHAR(50)    DEFAULT NULL COMMENT '证书编号',
  `issue_org`      VARCHAR(100)   DEFAULT NULL COMMENT '发证机构',
  `issue_date`     DATE           DEFAULT NULL COMMENT '发证日期',
  `expire_date`    DATE           DEFAULT NULL COMMENT '到期日期',
  `cert_url`       VARCHAR(300)   DEFAULT NULL COMMENT '证书附件地址',
  `audit_status`   TINYINT        NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '审核状态：0待审核 1通过 2驳回',
  `auditor_id`     BIGINT         DEFAULT NULL COMMENT '审核人 sys_user.user_id',
  `audit_time`     DATETIME       DEFAULT NULL COMMENT '审核时间',
  `audit_opinion`  VARCHAR(200)   DEFAULT NULL COMMENT '审核意见',
  PRIMARY KEY (`qual_id`),
  KEY `idx_qual_doctor` (`doctor_id`),
  KEY `idx_qual_auditor` (`auditor_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='牙医资质证书表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 6/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 10. 排班表
CREATE TABLE `schedule` (
  `schedule_id`   BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '排班ID',
  `doctor_id`     BIGINT       NOT NULL COMMENT '牙医 doctor_id',
  `store_id`      BIGINT       NOT NULL COMMENT '门店 store_id',
  `work_date`     DATE         NOT NULL COMMENT '出诊日期',
  `time_slot`     VARCHAR(20)  NOT NULL COMMENT '时段：上午/下午/晚间',
  `capacity`      INT          NOT NULL DEFAULT 20 COMMENT '可预约号源数',
  `booked_count`  INT          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '已预约数',
  `status`        TINYINT      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '排班状态：0停诊 1正常',
  PRIMARY KEY (`schedule_id`),
  KEY `idx_sch_doctor` (`doctor_id`, `work_date`),
  KEY `idx_sch_store` (`store_id`, `work_date`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='排班表';

-- ============================================================================
-- 三、预约与诊疗域
-- ============================================================================


-- 11. 预约记录表
CREATE TABLE `appointment` (
  `appointment_id` BIGINT       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '预约ID',
  `appointment_no` VARCHAR(40)  NOT NULL COMMENT '预约单号',
  `patient_id`     BIGINT       NOT NULL COMMENT '患者 patient_id',
  `doctor_id`      BIGINT       NOT NULL COMMENT '牙医 doctor_id',
  `store_id`       BIGINT       NOT NULL COMMENT '门店 store_id',
  `schedule_id`    BIGINT       NOT NULL COMMENT '排班 schedule_id',
  `appoint_time`   DATETIME     NOT NULL COMMENT '预约就诊时间',
  `status`         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT '待确认' COMMENT '待确认/已确认/已完成/已取消/爽约',
  `source`         VARCHAR(20)  DEFAULT '线上' COMMENT '预约来源：线上/线下',
  `cancel_reason`  VARCHAR(200) DEFAULT NULL COMMENT '取消原因',
  `cancel_time`    DATETIME     DEFAULT NULL COMMENT '取消时间',
  `create_time`    DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '下单时间',
  PRIMARY KEY (`appointment_id`),
  UNIQUE KEY `uk_appoint_no` (`appointment_no`),
  KEY `idx_appt_patient` (`patient_id`),
  KEY `idx_appt_doctor` (`doctor_id`, `appoint_time`),
  KEY `idx_appt_schedule` (`schedule_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='预约记录表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 7/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 12. 诊疗项目表（项目标准库，由总部维护）
CREATE TABLE `treatment_item` (
  `item_id`      BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '诊疗项目ID',
  `item_code`    VARCHAR(30)    NOT NULL COMMENT '项目编码',
  `item_name`    VARCHAR(100)   NOT NULL COMMENT '项目名称',
  `category`     VARCHAR(30)    DEFAULT NULL COMMENT '分类：洗牙/补牙/矫正/种植/检查',
  `unit`         VARCHAR(10)    DEFAULT '次' COMMENT '计价单位',
  `price`        DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '标准单价',
  `duration`     INT            DEFAULT 30 COMMENT '预计时长（分钟）',
  `description`  VARCHAR(500)   DEFAULT NULL COMMENT '项目说明',
  `status`       TINYINT        NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '启用状态：0停用 1启用',
  PRIMARY KEY (`item_id`),
  UNIQUE KEY `uk_item_code` (`item_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='诊疗项目表';


-- 13. 诊疗记录表
CREATE TABLE `treatment_record` (
  `record_id`       BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '诊疗记录ID',
  `record_no`       VARCHAR(40)    NOT NULL COMMENT '病历号',
  `appointment_id`  BIGINT         NOT NULL COMMENT '关联预约 appointment_id',
  `patient_id`      BIGINT         NOT NULL COMMENT '患者 patient_id',
  `doctor_id`       BIGINT         NOT NULL COMMENT '主诊牙医 doctor_id',
  `store_id`        BIGINT         NOT NULL COMMENT '门店 store_id',
  `chief_complaint` VARCHAR(500)   DEFAULT NULL COMMENT '主诉',
  `diagnosis`       VARCHAR(500)   DEFAULT NULL COMMENT '诊断结果',
  `treatment_plan`  VARCHAR(500)   DEFAULT NULL COMMENT '治疗方案',
  `tooth_position`  VARCHAR(50)    DEFAULT NULL COMMENT '牙位',
  `visit_time`      DATETIME       NOT NULL COMMENT '接诊时间',
  `finish_time`     DATETIME       DEFAULT NULL COMMENT '完成时间',
  `status`          VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT '接诊中' COMMENT '接诊中/已完成',
  PRIMARY KEY (`record_id`),
  UNIQUE KEY `uk_record_no` (`record_no`),
  UNIQUE KEY `uk_record_appoint` (`appointment_id`),
  KEY `idx_rec_patient` (`patient_id`),
  KEY `idx_rec_doctor` (`doctor_id`, `visit_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='诊疗记录表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 8/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 14. 诊疗明细表
CREATE TABLE `treatment_detail` (
  `detail_id`      BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '明细ID',
  `record_id`      BIGINT         NOT NULL COMMENT '诊疗记录 record_id',
  `item_id`        BIGINT         NOT NULL COMMENT '诊疗项目 item_id',
  `tooth_position` VARCHAR(50)    DEFAULT NULL COMMENT '牙位',
  `quantity`       INT            NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '数量',
  `unit_price`     DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '执行单价',
  `amount`         DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '金额 = 数量 × 单价',
  `exec_time`      DATETIME       DEFAULT NULL COMMENT '执行时间',
  PRIMARY KEY (`detail_id`),
  KEY `idx_detail_record` (`record_id`),
  KEY `idx_detail_item` (`item_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='诊疗明细表';

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 四、结算与账单域
-- ----------------------------------------------------------------------------


-- 15. 账单结算表
CREATE TABLE `bill` (
  `bill_id`          BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '账单ID',
  `bill_no`          VARCHAR(40)    NOT NULL COMMENT '账单号',
  `record_id`        BIGINT         NOT NULL COMMENT '诊疗记录 record_id',
  `patient_id`       BIGINT         NOT NULL COMMENT '患者 patient_id',
  `store_id`         BIGINT         NOT NULL COMMENT '门店 store_id',
  `total_amount`     DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '应收金额',
  `discount_amount`  DECIMAL(10,2)  DEFAULT 0.00 COMMENT '优惠金额',
  `actual_amount`    DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '实收金额',
  `pay_method`       VARCHAR(20)    DEFAULT NULL COMMENT '支付方式：微信/支付宝/现金/刷卡',
  `pay_status`       TINYINT        NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0未支付 1已支付 2已退款',
  `bill_time`        DATETIME       NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '出账时间',
  `operator_id`      BIGINT         DEFAULT NULL COMMENT '经办人 sys_user.user_id',
  PRIMARY KEY (`bill_id`),
  UNIQUE KEY `uk_bill_no` (`bill_no`),
  UNIQUE KEY `uk_bill_record` (`record_id`),
  KEY `idx_bill_patient` (`patient_id`),
  KEY `idx_bill_store` (`store_id`, `bill_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='账单结算表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 9/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 16. 账单明细表
CREATE TABLE `bill_detail` (
  `bill_detail_id` BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '账单明细ID',
  `bill_id`        BIGINT         NOT NULL COMMENT '账单 bill_id',
  `item_id`        BIGINT         NOT NULL COMMENT '诊疗项目 item_id',
  `item_name`      VARCHAR(100)   NOT NULL COMMENT '项目名称快照',
  `quantity`       INT            NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '数量',
  `unit_price`     DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '单价',
  `amount`         DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '金额',
  PRIMARY KEY (`bill_detail_id`),
  KEY `idx_bdetail_bill` (`bill_id`),
  KEY `idx_bdetail_item` (`item_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='账单明细表';

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 五、业绩与成本域
-- ----------------------------------------------------------------------------

-- 17. 业绩核算表（季度，净利润 × 10% 激励）
CREATE TABLE `performance` (
  `perf_id`          BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '业绩ID',
  `doctor_id`        BIGINT         NOT NULL COMMENT '牙医 doctor_id',
  `store_id`         BIGINT         NOT NULL COMMENT '门店 store_id',
  `year`             INT            NOT NULL COMMENT '核算年度',
  `quarter`          INT            NOT NULL COMMENT '核算季度 1-4',
  `revenue`          DECIMAL(12,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '季度营收（医生名下账单实收）',
  `cost`             DECIMAL(12,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '季度运营成本分摊',
  `net_profit`       DECIMAL(12,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '净利润 = 营收 - 成本',
  `incentive_rate`   DECIMAL(5,4)   NOT NULL DEFAULT 0.1000 COMMENT '激励比例 10%',
  `incentive_amount` DECIMAL(12,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '激励奖金 = 净利润 × 10%',
  `calc_time`        DATETIME       DEFAULT NULL COMMENT '核算时间',
  `status`           TINYINT        NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0待确认 1已确认',
  PRIMARY KEY (`perf_id`),
  UNIQUE KEY `uk_perf` (`doctor_id`, `year`, `quarter`),
  KEY `idx_perf_store` (`store_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='业绩核算表';
```

建表脚本（MySQL 8.0 · 第 10/10 页）

与 E-R 图一一对应；外键按映射规则置于“非 1 方”，组合外键 NOT NULL

```
-- 18. 运营成本表
CREATE TABLE `operation_cost` (
  `cost_id`    BIGINT          NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '成本ID',
  `store_id`   BIGINT          NOT NULL COMMENT '门店 store_id',
  `year`       INT             NOT NULL COMMENT '年度',
  `quarter`    INT             NOT NULL COMMENT '季度 1-4',
  `cost_type`  VARCHAR(30)     NOT NULL COMMENT '成本类型：耗材/房租/人力/设备/其他',
  `amount`     DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT '金额',
  `remark`     VARCHAR(200)    DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`cost_id`),
  KEY `idx_cost_store` (`store_id`, `year`, `quarter`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='运营成本表';

-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 六、公告域
-- ----------------------------------------------------------------------------


-- 19. 公告表
CREATE TABLE `notice` (
  `notice_id`     BIGINT         NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '公告ID',
  `title`         VARCHAR(200) NOT NULL COMMENT '公告标题',
  `content`       TEXT           COMMENT '公告内容',
  `notice_type`   VARCHAR(30)    DEFAULT '通知' COMMENT '类型：通知/政策/排班调整',
  `publisher_id`  BIGINT         NOT NULL COMMENT '发布人 sys_user.user_id',
  `publish_time`  DATETIME       DEFAULT NULL COMMENT '发布时间',
  `status`        TINYINT        NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '0草稿 1已发布 2已下架',
  PRIMARY KEY (`notice_id`),
  KEY `idx_notice_publisher` (`publisher_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='公告表';

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- ============================================================================
-- 附：核心业务约束（应用层 + 数据库层共同保证）
--   1. 同一排班 schedule.booked_count < schedule.capacity 才允许新增预约；
--   2. 预约状态流转：待确认 -> 已确认 -> 已完成 / 已取消 / 爽约；
--   3. 一条预约至多生成一条诊疗记录，一条诊疗记录至多生成一张账单；
--   4. 业绩核算唯一键 (doctor_id, year, quarter)，避免重复核算；
--   5. 牙医激励奖金 = 季度净利润 × 10%，由总部管理员触发核算。
-- ============================================================================
```